

[TA] Нефункциональные требования

Доступность
Удобство установки
Целостность
Совместимость (Интеграции)
Производительность
Надежность
Защита (safety)
Безопасность (security)
Удобство использования
Эффективность
Возможность повторного использования
Масштабируемость
Условия эксплуатации
Требования по стандартизации и унификации

Доступность

1. Плановые работы, требующие сервиса, должны проводиться не более чем на 30 минут, допускаются только после 18:00 по МСК
2. Регламентные работы, требующие большего времени остановки, следует проводить по пятницам после 18:00 по МСК или в другие дни по согласованию с заказчиком
3. В случае не критического сбоя система должна быть восстановлена до рабочего состояния в рамках существующей инфраструктуры в течение не более 15 минут
4. Процедура полного восстановления системы из резервной копии должна быть документирована, протестирована и занимать не более 4 часов (RTO). Максимальная допустимая потеря данных (RPO) при этом составляет 6 часов.
5. Платформа U-Verse должна быть доступна пользователям 7 дней в неделю. Время простоя не должно превышать 0,1% в год.
6. Система должна иметь встроенные инструменты мониторинга, отслеживающие доступность всех ключевых компонентов (веб-сервер, база данных, бэкенд-сервисы) в реальном времени.
7. При падении доступности любого критического компонента ниже 100% система мониторинга должна автоматически отправлять оповещения ответственной команде поддержки

Удобство установки

1. Процесс установки приложения на мобильных устройствах не должен занимать более 5 минут, включая загрузку, установку и начальную настройку.
2. В процессе установки должны быть предусмотрены пошаговые инструкции и подсказки, чтобы пользователи могли легко следовать им.
3. Размер загружаемого пакета приложения (APK/IPA) не должен превышать 150 МБ для обеспечения быстрой установки даже на мобильных сетях.
4. Для Android приложение должно поддерживать версию API уровня 26 (Android 8.0 Oreo) и выше, охватывая не менее 95% активных устройств на рынке.
5. Для iOS приложение должно поддерживать iOS версии 20.0 и выше, совместимо с iPhone и iPad.
6. Процесс обновления приложения до новой версии через магазин приложений должен быть полностью автоматическим (по согласию пользователя) и не требовать дополнительных действий с его стороны.
7. Приложение должно сохранять обратную совместимость с API бэкенда в течение не менее двух предыдущих минорных версий, чтобы пользователи со старой версией приложения могли продолжать работу.
8. Стандартное удаление приложения через меню устройства должно удалять все локально кэшированные данные (настройки, офлайн-контент), но не затрагивать учётную запись и прогресс пользователя на сервере.
9. При повторной установке после удаления пользователь должен иметь возможность восстановить свой профиль и прогресс через процесс авторизации.

Целостность

1. Все входящие данные от пользователей (формы, загрузки) и внешних систем (API, интеграции) должны проходить двухуровневую валидацию: на стороне клиента для оперативного ответа и на стороне сервера для гарантии безопасности. Серверная проверка является обязательной и окончательной.
2. Данные из внешних источников должны проходить дополнительную проверку на соответствие схеме, наличие обязательных полей и цифровую подпись перед любой обработкой. Некорректные данные не должны нарушать работу системы.
3. Чтобы избежать расхождения данных при работе на нескольких серверах, ключевые операции (например, оплата или смена статуса заявки) должны либо мгновенно фиксироваться на всех узлах одновременно, либо выполняться через защищённую

очередь сообщений, которая гарантирует доставку команды об изменении каждому серверу.

4. Максимально допустимое время синхронизации критических данных между узлами не должно превышать 5 секунд. Восстановление согласованности после сбоя сети должно происходить автоматически
5. Система должна вести детализированный, неизменяемый журнал аудита для всех операций, изменяющих состояние (создание, изменение, удаление ключевых сущностей: пользователи, заявки, договоры, отзывы). Каждая запись должна содержать:
 - Точную временную метку (UTC).
 - Идентификатор и роль инициатора.
 - Сущность и её идентификатор.
 - Тип действия и описание изменений (значения до/после).
6. Все системные инциденты должны фиксироваться в отдельном журнале ошибок.
7. Логи аудита и ошибок должны храниться в централизованном, защищённом от несанкционированного изменения хранилище минимум 12 месяцев.
8. Все данные системы должны резервироваться не реже одного раза в сутки. Резервные копии должны храниться в защищённом месте и быть доступны для восстановления в случае сбоя системы. Это обеспечивает сохранность данных и возможность восстановления в случае потери или повреждения данных.
9. Инкрементальное резервное копирование (изменения данных) должно выполняться не реже, чем каждые 6 часов.
10. Важнейшие бизнес-операции (например, создание заявки с профилем, подписание договора, одобрение отзыва) должны выполняться неделимо. В случае сбоя на любом этапе все изменения в рамках операции должны быть откачены, чтобы избежать частичного или некорректного состояния данных.
11. Обеспечить синхронизацию данных в БД системы
12. Должен существовать административный интерфейс для включения/отключения интеграций, просмотра их статуса (доступность, время последнего успешного обмена) и логов ошибок.

Совместимость (Интеграции)

1. Приложение должно быть доступно для загрузки в официальных магазинах приложений: App Store для iOS и Google Play для Android.

2. Платформа должна поддерживать обмен данными с внешними системами по стандартным протоколам REST API (JSON) и GraphQL для синхронизации каталога курсов, списков пользователей и прогресса обучения.
3. Должна быть обеспечена интеграция с системой видеоконференций Pruffme (основной партнёр) через её официальное API для автоматического создания вебинарных комнат, управления участниками и получения статистики посещений.
4. В качестве стандартного резервного решения должна быть настроена и доступна интеграция с Zoom.
5. Система должна поддерживать интеграцию с одним платёжным шлюзом (ЮKassa) для приёма онлайн-платежей от студентов и автоматического зачисления на курсы.
6. Должна быть реализована выгрузка финансовых данных (чеки, акты, данные для 54-ФЗ) в бухгалтерские сервисы и системы ЭДО через соответствующие API.
7. Платформа должна поддерживать подключение email-сервисов рассылок для автоматической отправки транзакционных и рекламных писем.
8. Должна быть обеспечена возможность отправки событий (конверсии, регистрации, завершение курсов) в системы веб-аналитики для сбора статистики.

Производительность

1. Время установления соединения для видеоурока не должно превышать 5 секунд, а задержка видео и аудио не должна превышать 200 мс.
2. Поиск по каталогу курсов с применением фильтров должен возвращать результаты менее чем за 2 секунды при базе до 10 000 курсов.
3. Время отклика на стандартные операции в интерфейсе (открытие списка курсов, отправка формы, переключение вкладок) должно составлять в среднем 1 секунду и максимум 3 секунды для 95% запросов.
4. Первоначальная загрузка веб-интерфейса личного кабинета должна происходить менее чем за 3 секунды при скорости интернета 50 Мбит/с.
5. Система должна выдерживать пиковую нагрузку 5000 одновременно активных пользователей (отправляющих запросы) без деградации времени отклика более чем на 20%.
6. Бэкенд должен обрабатывать не менее 200 успешных транзакций оплаты в минуту в пиковые часы (например, старт продаж популярного курса).
7. Системы должно обслуживать не менее 500 запросов в секунду на ключевые интерфейсы, такие как получение контента курсов и процесс аутентификации пользователей.

8. Генерация и отправка PDF-договора преподавателю после заполнения всех данных должна выполняться менее чем за 30 секунд.
9. Ежедневный отчёт для администратора должен формироваться менее чем за 1 минуту.
10. Синхронизация данных нового преподавателя с внешней системой (например, Pruffme) должна завершаться менее чем за 30 секунд в 99% случаев.
11. При частичной деградации зависимого сервиса (например, замедление ответа от платёжного шлюза) время отклика основных функций платформы (просмотр курсов, ЛК) не должно ухудшаться более чем на 10%.
12. Загрузка, обработка и сохранение файлов (конспекты, задания, изображения, документы) в системе должна выполняться на стороне сервера менее чем за 10 секунд для файлов размером до 100 МБ при условии стабильного интернет-соединения у пользователя со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с.
13. Критичные системные уведомления (о новом задании на проверку, изменении расписания, результате отбора и т.д.) должны быть доставлены конечным пользователям через выбранные ими или системные каналы связи не позднее чем через 15 минут после наступления соответствующего события в системе.

Надежность

1. Время восстановления после сбоя не должно превышать 30 минут для основных компонентов системы.
2. Система должна обеспечивать среднее время между отказами не менее 30 дней для критических компонентов.
3. Система должна продолжать выполнять критичные бизнес-функции (проведение онлайн-уроков, доступ к оплаченным материалам) даже при полном отказе одного из некритичных компонентов (например, сервиса кеширования, фоновой очереди заданий).
4. Архитектура высокой доступности для критичных компонентов (база данных, балансировщик) должна гарантировать автоматическое переключение на резервный узел без потери данных при отказе основного.

Защита (safety)

1. Система должна быть спроектирована для предотвращения следующих критических видов отказов, способных причинить вред:
 - Отказ целостности данных: Потеря или необратимое повреждение пользовательских данных (договоры, выполненные работы).

- Отказ конфиденциальности: Неконтролируемое раскрытие конфиденциальной информации.
 - Отказ доступности критичных функций: Длительная недоступность функций, необходимых для завершения оплаченных услуг (проведение занятий, сдача экзаменов).
2. Для каждого из этих видов отказов должны быть определены и реализованы компенсирующие механизмы (автоматическое переключение, резервное копирование, изоляция сбоя).
 3. Предотвращать несанкционированное вторжение в онлайн-урок. Ссылки на конференции должны быть защищены паролем по умолчанию, а организатор должен иметь возможность мгновенно удалить участника без возможности его повторного входа.
 4. В интерфейсе системы должна быть явно указана контактная информация для экстренных обращений
 5. Критические административные действия (например, полное удаление аккаунта с данными, блокировка доступа ко всем курсам) должны требовать подтверждения через второй фактор (код из SMS/email) для предотвращения вреда из-за ошибки или несанкционированного действия администратора.
 6. Частота возникновения отказов системы, способных причинить прямой физический, психологический или значительный материальный вред пользователям (например, утечка полных паспортных данных, срыв критической экзаменационной сессии с финансовыми последствиями), не должна превышать 0.001% от общего числа операций
 7. Для всех инцидентов, подпадающих под 5 пункт, должны быть проведены расследования с оформлением отчёта «Анализ первопричин (RCA)» и плана корректирующих действий.
 8. Система должна обеспечивать возможность ручного анализа модераторами загружаемого пользователями контента (материалов курсов, заданий, файлов, чаты) на наличие признаков опасной информации.
 9. Система должна идентифицировать режимы работы, несущие повышенный риск:
 - Режим технического обслуживания: Риск потери данных или некорректного обновления.
 - Режим аварийного восстановления (DR): Риск использования устаревших или повреждённых резервных копий.
 - Режим отладки/разработки с боевыми данными: Риск случайного повреждения продакшн-данных.

10. Для каждого рискованного режима должны быть определены строгие процедуры входа/выхода, контрольные списки и ограничения функциональности, минимизирующие возможность причинения вреда. Все действия в этих режимах должны подлежать полному аудиту.

Безопасность (security)

1. Данные пользователей (email, имена), передаваемые во внешние системы, должны передаваться по защищённым каналам (HTTPS, TLS 1.2+).
2. Авторизация в системе для преподавателей должна быть реализована с использованием протокола OAuth 2.0
3. Все пользователи (ученики, преподаватели, менеджеры, администраторы) должны проходить многофакторную аутентификацию при входе в систему. Доступ к различной функциональности системы должен регулироваться с помощью ролей и прав доступа.
4. Должна быть обеспечена изоляция данных между пользователями
5. Конфиденциальные данные должны храниться в зашифрованном виде в базе данных и файловых хранилищах.
6. Ключи шифрования должны храниться отдельно от зашифрованных данных, предпочтительно в специализированных системах управления ключами
7. Должна быть реализована система мониторинга аномальной активности (SIEM), генерирующая оповещения при подозрительных событиях (например, массовые попытки входа, доступ из необычных локаций).
8. Все сторонние компоненты (библиотеки, образы Docker) должны еженедельно сканироваться на известные уязвимости (CVE).
9. Критические обновления безопасности для ОС и ПО должны устанавливаться в течение 72 часов с момента публикации.
10. В процессе разработки должен проводиться регулярный статический (SAST) и динамический (DAST) анализ безопасности кода.
11. Система должна вести централизованный журнал аудита безопасности, фиксирующий все события аутентификации, авторизации, доступа к конфиденциальным данным и изменения прав.

Удобство использования

1. Время обучения нового пользователя основным функциям (регистрация, поиск курса, начало урока) не должно превышать 10 минут без изучения инструкций.
2. Интерфейс должен обеспечивать частоте ошибок пользователей менее 5% при выполнении стандартных задач. Все сообщения об ошибках должны быть понятными и

указывать на путь исправления.

3. Пользователь всегда должен понимать, что происходит в системе. Для длительных операций (загрузка файла, обработка видео) должен отображаться индикатор прогресса с оценкой времени. Отсутствие обратной связи (зависший интерфейс) недопустимо.
4. Интерфейс должен представлять информацию прогрессивно и дозированно. На главных экранах отображаются только ключевые элементы; дополнительные настройки и детали скрыты, но доступны в 1-2 клика.
5. Система должна использовать позитивное подкрепление: показывать сообщения об успешном завершении действий, хвалить за достижения, использовать позитивный, поддерживающий тон в сообщениях.
6. Должны поддерживаться разные стили работы. Например, преподаватель должен иметь возможность как последовательно проверять все задания из списка, так и сразу перейти к проверке работ конкретного студента.
7. Встроенная помощь (FAQ, база знаний) должна давать точный и практически полезный ответ на вопрос пользователя в 95% случаев.
8. Документация должна быть актуальной. Автоматические проверки должны выявлять несоответствия между функционалом системы и её описанием в руководствах.
9. Система должна распознавать и автоматически исправлять очевидные опечатки в часто используемых полях (например, в email, номере телефона). Пользователю должно предлагаться исправление с возможностью его отклонить.
10. Ключевые функции должны быть доступны разными способами
11. Для пользователей, выполняющих длинные цепочки рутинных, повторяющихся действий (например, модератор оформляет однотипные отклонённые заявки), система должна предоставлять возможность записи последовательности шагов в макрос с последующим его воспроизведением. Макросы должны быть настраиваемыми (с возможностью редактирования параметров перед запуском) и безопасными (нельзя записать действие «удалить всё» без подтверждения).
12. Набор доступных действий (кнопки, ссылки) должен быть явно виден пользователю в соответствующем контексте. Пользователь не должен гадать, какие действия возможны.
13. Для всех неочевидных элементов интерфейса (иконок без текста, полей со сложной валидацией, настроек) должны быть реализованы всплывающие подсказки, которые появляются при наведении курсора или фокусе. Подсказки должны содержать краткое, конкретное пояснение, а не общую справку.

Эффективность

1. Загрузка процессора не должна превышать 70% при нормальных условиях эксплуатации.
2. Использование оперативной памяти не должно превышать 500 МБ.
3. Приложение должно занимать не более 1 ГБ дискового пространства.
4. Система должна передавать и получать не более 10 МБ данных в минуту при стандартной нагрузке.
5. Время выполнения основных операций не должно превышать 2 секунд.
6. Система должна поддерживать пропускную способность не менее 50 успешных транзакций в минуту в условиях пиковой нагрузки.
7. Среднее время отклика системы на запросы пользователя в веб-интерфейсе (от нажатия кнопки до отображения результата) должно составлять не более 1 секунды.
8. Использование дискового ввода-вывода: Средняя задержка операций ввода-вывода для операций чтения/записи базы данных в 95-м процентиле не должна превышать 20 мс.
9. Сетевая эффективность: Объём избыточных или неоптимизированных сетевых запросов между клиентом и сервером должен быть минимизирован. Размер отклика API для получения списка курсов студента не должен превышать 100 КБ в сжатом виде.
10. База данных должна эффективно работать с объёмом данных до 1 ТБ, сохраняя выполнение типовых запросов в рамках целевых временных рамок.

Возможность повторного использования

1. Модуль авторизации: используется для входа пользователей в разные приложения.
2. Модуль платежей: обрабатывает платежи и может быть интегрирован в различные коммерческие системы.
3. Модуль отправки уведомлений: используется для рассылки сообщений через разные каналы (email, SMS, push) в различных сценариях U-Verse (приветствие, напоминания, оповещения).
4. Адаптер видеоконференций: используется для организации онлайн-занятий с поддержкой разных провайдеров видеосвязи (Pruffme, Zoom) в рамках платформы U-Verse.

Масштабируемость

1. Система должна быть способна обрабатывать увеличение объема данных с 1 ТБ до 10 ТБ, сохраняя время отклика до 2 сек на запрос.
2. Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование, позволяя добавлять новые серверы для обработки увеличивающейся нагрузки.
3. На текущем этапе до ... преподавателей могут подключиться к платформе и до ... учеников могут пройти обучение. Потенциальная нагрузка на систему через 1 год эксплуатации: 5000 преподавателей, 25.000 учеников
4. Добавление новых функций не должно требовать существенного перепроектирования существующей архитектуры или приводить к деградации производительности базовых сервисов.
5. Добавление нового узла в кластер должно быть автоматизированным процессом, занимающим не более 15 минут, и не требующим длительного простоя или ручной переконфигурации всей системы.
6. Архитектура системы должна позволять независимо масштабировать отдельные функциональные модули.

Условия эксплуатации

1. При разработке программного интерфейса учитывать, что приложение будет использоваться "на ходу" - пользователь может бежать или идти (т.е. в пользовательском интерфейсе должно быть как можно меньше текста, он должен быть крупный, и должны быть большие кнопки).
2. Приложение должно корректно работать в условиях нестабильного или слабого интернет-соединения. Критичные функции (просмотр скачанных материалов, работа с кешированным расписанием) должны быть доступны офлайн.

Требования по стандартизации и унификации

1. Все задачи для команды разработки (баги, новые функции, улучшения) должны ставиться с использованием единого шаблона постановки задачи, включающего обязательные разделы: цель, описание функциональности, критерии приемки (DoD) и тестовые сценарии.
2. Использование международного справочника стран при заполнении персональных данных пациентов.
3. Для реализации стандартных функций (отправка email, обработка очередей задач, кеширование) должны применяться проверенные, широко используемые библиотеки и

фреймворки, определённые в технологическом стеке проекта, а не собственная уникальная реализация.

4. Отчёты и выгрузки данных (например, список пользователей, финансовая статистика) должны предоставляться в стандартных, машиночитаемых форматах (CSV, JSON, XLSX) с фиксированной структурой полей.